MẶT CẦU, KHỐI CẦU

Dạng 1. Diện tích xung quanh, bán kính

Câu 1. Diện tích của mặt cầu bán kính R bằng:

A. πR^2 B. $\frac{4}{3}\pi R^2$ C. $2\pi R^2$ D. $4\pi R^2$

Câu 2. Cho mặt cầu có diện tích bằng $16\pi a^2$. Khi đó, bán kính mặt cầu bằng

A. $2\sqrt{2}a$ B. $\sqrt{2}a$ C. $2a$ D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

Câu 3. Diện tích mặt cầu bán kính $2a$ là

A. $4\pi a^2$. B. $16\pi a^2$. C. $16a^2$. D. $\frac{4\pi a^2}{3}$.

Câu 4. Diện tích của một mặt cầu bằng $16\pi\left(cm^2\right)$. Bán kính của mặt cầu đó là.

A. $8cm$. B. $2cm$. C. $4cm$. D. $6cm$.

Câu 5. Tính diện tích mặt cầu (S) khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4π

A. $S=32\pi$ B. $S=16\pi$ C. $S=64\pi$ D. $S=8\pi$

Câu 6. Cho ba hình cầu tiếp xúc ngoài nhau từng đôi một và cùng tiếp xúc với một mặt phẳng. Các tiếp điểm của các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tam giác có các cạnh bằng 4, 2 và 3. Tích bán kính của ba hình cầu trên là

A. 12 B. 3 C. 6 D. 9

Dạng 2. Thể tích

Câu 7. Thể tích của khối cầu bán kính R bằng

A. $\frac{3}{4}\pi R^3$ B. $\frac{4}{3}\pi R^3$ C. $4\pi R^3$ D. $2\pi R^3$

Câu 8. Thể tích khối cầu bán kính a bằng :

A. $\frac{\pi a^3}{3}$ B. $2\pi a^3$ C. $\frac{4\pi a^3}{3}$ D. $4\pi a^3$

Câu 9. Thể tích khối cầu bán kính $3\,\text{cm}$ bằng

A. $36\pi\left(\text{cm}^3\right)$. B. $108\pi\left(\text{cm}^3\right)$. C. $9\pi\left(\text{cm}^3\right)$. D. $54\pi\left(\text{cm}^3\right)$.

Câu 10. Cho mặt cầu (S) có diện tích $4\pi a^2\left(\text{cm}^2\right)$. Khi đó, thể tích khối cầu (S) là

A. $\frac{4\pi a^3}{3}\left(\text{cm}^3\right)$. B. $\frac{\pi a^3}{3}\left(\text{cm}^3\right)$. C. $\frac{64\pi a^3}{3}\left(\text{cm}^3\right)$. D. $\frac{16\pi a^3}{3}\left(\text{cm}^3\right)$.

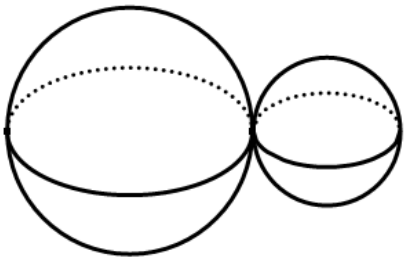
Câu 11. Cho mặt cầu có diện tích bằng $36\pi a^2$. Thể tich khối cầu là

A. $18\pi a^3$. B. $12\pi a^3$. C. $36\pi a^3$. D. $9\pi a^3$.

Câu 12. Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng $4cm$ được thiết diện là một hình tròn có diện tích $9\pi cm^2$. Tính thể tích khối cầu (S).

A. $\frac{250\pi}{3}\ \text{cm}^3$. B. $\frac{2500\pi}{3}\ \text{cm}^3$. C. $\frac{25\pi}{3}\ \text{cm}^3$. D. $\frac{500\pi}{3}\ \text{cm}^3$.

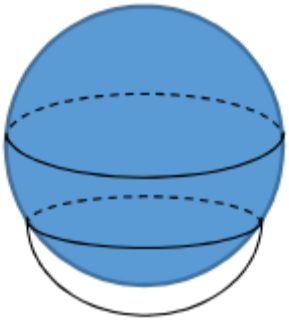
Câu 13. Một khối đồ chơi gồm hai khối cầu $(H_1),(H_2)$ tiếp xúc với nhau, lần lượt có bán kính tương ứng là r_1, r_2 thỏa mãn $r_2=\frac{1}{2}r_1$.



Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng $180cm^3$. Thể tích của khối cầu (H_1) bằng

A. $90\ cm^3$ B. $120\ cm^3$ C. $160\ cm^3$ D. $135\ cm^3$

Câu 14. Cho một bán cầu đựng đầy nước với bán kính $R=2$. Người ta bỏ vào đó một quả cầu có bán kính bằng $2R$. Tính lượng nước còn lại trong bán cầu ban đầu.



A. $V=\left(24\sqrt{3}-\frac{112}{3}\right)\pi$. B. $V=\frac{16\pi}{3}$.

C. $V=\frac{8}{3}\pi$. D. $V=\left(24\sqrt{3}-40\right)\pi$.

Dạng 3. Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện

Dạng 3.1 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối lăng trụ

Câu 15. Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng $2a$.

A. $R=\sqrt{3}a$ B. $R=a$ C. 100 D. $R=2\sqrt{3}a$

Câu 16. Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a=\frac{\sqrt{3}R}{3}$ B. $a=\frac{2\sqrt{3}R}{3}$ C. $a=2R$ D. $a=2\sqrt{3}R$

Câu 17. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=a$, $AD=AA'=2a$. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật đã cho bằng

A. $9\pi a^2$ B. $\frac{3\pi a^2}{4}$ C. $\frac{9\pi a^2}{4}$ D. $3\pi a^2$

Câu 18. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước 1, 2, 3 là

A. 36π. B. $\frac{9\pi}{2}$. C. $\frac{7\pi\sqrt{14}}{3}$. D. $\frac{9\pi}{8}$.

Câu 19. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh $3\,\text{cm}$ là

A. $\frac{27\pi\sqrt{3}}{2}\ \text{cm}^3$. B. $\frac{9\pi\sqrt{3}}{2}\ \text{cm}^3$. C. $9\pi\sqrt{3}\ \text{cm}^3$. D. $\frac{27\pi\sqrt{3}}{8}\ \text{cm}^3$.

Câu 20. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a, $a\sqrt{3}$, $2a$ là

A. $8a^2$. B. $4\pi a^2$. C. $16\pi a^2$. D. $8\pi a^2$.

Câu 21. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB=a\sqrt{3}$, $BC=2a$, đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(BCC'B')$ một góc $30°$. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đã cho bằng:

A. $3\pi a^2$. B. $6\pi a^2$. C. $4\pi a^2$. D. $24\pi a^2$.

Dạng 3.2 Khối cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối chóp

Dạng 3.2.1 Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD)$, $SA=a$ và đáy $ABCD$ nội tiếp đường tròn bán kính bằng a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$ là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Câu 23. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB=a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt đáy một góc 60^0. Tính diện tích mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp $S.ABC$.

A. $8a^2\pi$ B. $\frac{32a^2\pi}{3}$ C. $\frac{8a^2\pi}{3}$ D. $4a^2\pi$

Câu 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $(ABCD)$. Tính theo a diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$.

A. $8\pi a^2$. B. $a^2\sqrt{2}$. C. $2\pi a^2$. D. $2a^2$.

Câu 25. Trong không gian, cho hình chóp $S.ABC$ có SA, AB, BC đôi một vuông góc với nhau và $SA=a, AB=b, BC=c.$ Mặt cầu đi qua S, A, B, C có bán kính bằng

A. $\frac{2(a+b+c)}{3}$. B. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. C. $2\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. D. $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

Câu 26. Cho tứ diện $ABCD$ có tam giác BCD vuông tại C, AB vuông góc với mặt phẳng (BCD), $AB=5a$, $BC=3a$ và $CD=4a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $R=\frac{5a\sqrt{2}}{3}$ B. $R=\frac{5a\sqrt{3}}{3}$ C. $R=\frac{5a\sqrt{2}}{2}$ D. $R=\frac{5a\sqrt{3}}{2}$

Câu 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB=3a$, $BC=4a$, $SA=12a$ và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $R=\frac{13a}{2}$ B. $R=6a$ C. $R=\frac{5a}{2}$ D. $R=\frac{17a}{2}$

Câu 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). $SA=5,\ AB=3,\ BC=4$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$

A. $R=\frac{5\sqrt{2}}{2}$. B. $R=5$. C. $R=\frac{5}{2}$. D. $R=5\sqrt{2}$.

Câu 29. Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $AB=8$, $BC=6$. Biết $SA=6$ và $SA\perp(ABC)$. Tính thể tích khối cầu có tâm thuộc phần không gian bên trong của hình chóp và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng của hình chóp $SABC$.

A. $\frac{16\pi}{9}$ B. $\frac{625\pi}{81}$ C. $\frac{256\pi}{81}$ D. $\frac{25\pi}{9}$

Câu 30. Cho hình chóp $S.ABC$ có đường cao SA, đáy ABC là tam giác vuông tại A. Biết $SA=6a, AB=2a, AC=4a$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$?

A. $R=2a\sqrt{7}$. B. $R=a\sqrt{14}$. C. $R=2a\sqrt{3}$. D. $r=2a\sqrt{5}$.

Câu 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có đường chéo bằng $\sqrt{2}a$, cạnh SA có độ dài bằng $2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$?

A. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. C. $\frac{2a\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a\sqrt{6}}{12}$.

Câu 32. Cho hình chóp $S.ABC$ có $BAC=60°$, $BC=a$, $SA\perp(ABC)$. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Bán kính mặt cầu đi qua các điểm A, B, C, M, N bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$ C. a D. $2a$

Câu 33. Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB=a, SA\perp(ABCD)$, SC tạo với mặt đáy một góc 45^0. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$ có bán kính bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $2a^3$. B. $2a^3\sqrt{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có ABCD là hình vuông cạnh bằng a. $SA\perp(ABCD), SA=a\sqrt{3}$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp?

A. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. B. $2a$. C. $a\sqrt{5}$. D. $a\sqrt{7}$.

Câu 35. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, $BC=2a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC, khi đó thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp $AHKCB$ là

A. $\sqrt{2}\pi a^3$. B. $\frac{\pi a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{2}\pi a^3}{2}$. D. $\frac{8\sqrt{2}\pi a^3}{3}$.

Câu 36. Cho hình chóp $SABC$, đáy ABC là tam giác đều cạnh a; $SA\perp(ABC)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên $SB; SC$. Diện tích mặt cầu đi qua 5 điểm A,B,C,K,H là

A. $\frac{4\pi a^2}{9}$. B. $3\pi a^2$. C. $\frac{4\pi a^2}{3}$. D. $\frac{\pi a^2}{3}$.

Câu 37. Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB=a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SC tạo với đáy một góc 60^0. Tính diện tích mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp $SABC$

A. $8a^2\pi$. B. $\frac{32a^2}{3}\pi$. C. $\frac{8a^2\pi}{3}$ D. $4a^2\pi$.

Câu 38. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC vuông tại B. Biết $SA=2a, AB=a, BC=a\sqrt{3}$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

A. a. B. $2a\sqrt{2}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $x=3$; $y=\frac{1}{2}$.

Câu 39. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có các cạnh bên SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một. Biết thể tích của khối chóp bằng $\frac{a^3}{6}$. Tính bán kính r của mặt cầu nội tiếp của hình chóp $S.ABC$.

A. $r=\frac{a}{3+\sqrt{3}}$. B. $r=2a$. C. $r=\frac{a}{3(3+2\sqrt{3})}$. D. $r=\frac{2a}{3(3+2\sqrt{3})}$.

Câu 40. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a. Đường thẳng $SA=a\sqrt{2}$ vuông góc với đáy $(ABCD)$. Gọi M là trung điểm SC, mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A và M đồng thời song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại E, F. Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm S,A,E,M,F nhận giá trị nào sau đây?

A. a B. $\frac{a}{2}$ C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ D. $a\sqrt{2}$

Câu 41. Trong không gian cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AB=BC=1, AD=2$, cạnh bên $SA=1$ và SA vuông góc với đáy. Gọi E là trung điểm AD. Tính diện tích S_{mc} của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.CDE$.

A. $S_{mc}=11\pi$. B. $S_{mc}=5\pi$. C. $S_{mc}=2\pi$. D. $S_{mc}=3\pi$.

Câu 42. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $AB=2, AC=4, SA=\sqrt{5}$. Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp $S.ABC$ có bán kính là:

A. $R=\frac{25}{2}$. B. $R=\frac{5}{2}$. C. $R=5$. D. $R=\frac{10}{3}$.

Dạng 3.2.2 Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy

Câu 43. Cho tứ diện $ABCD$ có các mặt ABC và BCD là các tam giác đều cạnh bằng 2; hai mặt phẳng (ABD) và (ACD) vuông góc với nhau. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 44. Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

A. $V=\frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$ B. $V=\frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$ C. $V=\frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$ D. $V=\frac{5\pi}{3}$

Câu 45. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang cân, $AB=2a$, $CD=a$, $ABC=60^0$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABC$.

A. $R=\frac{a\sqrt{3}}{3}$ B. $R=a$ C. $R=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$ D. $R=\frac{2a}{3}$

Câu 46. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AB=BC=a, AD=2a$. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ theo a.

A. $6\pi a^2$. B. $10\pi a^2$. C. $3\pi a^2$. D. $5\pi a^2$.

Câu 47. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=a, ACB=30^0$. Biết SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABC). Tính diện tích mặt cầu S_{mc} ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

A. $S_{mc}=\frac{7\pi a^2}{3}$. B. $S_{mc}=\frac{13\pi a^2}{3}$. C. $S_{mc}=\frac{7\pi a^2}{12}$. D. $S_{mc}=4\pi a^2$.

Câu 48. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$

A. $S=3\pi a^2$. B. $S=\frac{4\pi a^2}{3}$. C. $S=\frac{7\pi a^2}{3}$. D. $S=7\pi a^2$.

Câu 49. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

A. $V=\frac{7\sqrt{21}\pi a^3}{54}$. B. $V=\frac{7\sqrt{21}\pi a^3}{18}$. C. $V=\frac{4\sqrt{3}\pi a^3}{81}$. D. $V=\frac{4\sqrt{3}\pi a^3}{27}$.

Câu 50. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=BC=AC=BD=2a, AD=a\sqrt{3}$; hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) vuông góc với nhau. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ bằng

A. $\frac{64\pi a^2}{27}$ B. $\frac{4\pi a^2}{27}$ C. $\frac{16\pi a^2}{9}$ D. $\frac{64\pi a^2}{9}$

Câu 51. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết rằng $AB=a, AD=a\sqrt{3}$ và $ASB=60°$. Tính diện tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $S=\frac{13\pi a^2}{2}$. B. $S=\frac{13\pi a^2}{3}$. C. $S=\frac{11\pi a^2}{2}$. D. $S=\frac{11\pi a^2}{3}$.

Dạng 3.2.3 Khối chóp đều

Câu 52. Nếu tứ diện đều có cạnh bằng a thì mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện có bán kính bằng:

A. $\frac{a\sqrt{2}}{6}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. D. $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

Câu 53. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $3\sqrt{2}a$, cạnh bên bằng $5a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $R=\sqrt{3}a$. B. $R=\sqrt{2}a$. C. $R=\frac{25a}{8}$. D. $R=2a$.

Câu 54. Hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng a. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là

A. $4\pi a^2$. B. πa^2. C. $\sqrt{2}\pi a^2$ D. $2\pi a^2$.

Câu 55. Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng $60°$. Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính $R=a\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên.

A. $\frac{12}{5}a$ B. $2a$ C. $\frac{3}{2}a$ D. $\frac{9}{4}a$

Câu 56. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $AB=a$, góc giữa mặt bên với mặt phẳng đáy bằng 60^0. Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp $S.ABC$

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{7a}{12}$. C. $\frac{7a}{16}$. D. $\frac{a}{2}$.

Câu 57. Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng $60°$. Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính $R=a\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên.

A. $\frac{12}{5}a$. B. $2a$. C. $\frac{3}{2}a$. D. $\frac{9}{4}a$.

Dạng 3.2.4 Khối chóp khác

Câu 58. Cho mặt cầu tâm O và tam giác ABC có ba đỉnh nằm trên mặt cầu với góc $BAC=30^0$ và $BC=a$. Gọi S là điểm nằm trên mặt cầu, không thuộc mặt phẳng (ABC) và thỏa mãn $SA=SB=SC$, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60^0. Tính thể tích V của khối cầu tâm O theo a.

A. $V=\frac{\sqrt{3}}{9}\pi a^3$ B. $V=\frac{32\sqrt{3}}{27}\pi a^3$ C. $V=\frac{4\sqrt{3}}{27}\pi a^3$ D. $V=\frac{15\sqrt{3}}{27}\pi a^3$

Câu 59. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=\frac{a\sqrt{3}}{2}$, các cạnh còn lại cùng bằng a. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ là:

A. $R=\frac{a\sqrt{13}}{2}$ B. $R=\frac{a}{3}$ C. $R=\frac{a\sqrt{13}}{3}$ D. $R=\frac{a\sqrt{13}}{6}$

Câu 60. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC=a$, $ASB=ASC=90°$, $BSC=60°$. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

A. $\frac{7\pi a^2}{18}$ B. $\frac{7\pi a^2}{12}$

C. $\frac{7\pi a^2}{3}$ D. $\frac{7\pi a^2}{6}$

Câu 61. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm H thuộc đoạn AC thoả mãn $AC=4AH$ và $SH=a$. Tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp $S.ABCD$

A. $\frac{4a}{9+\sqrt{13}}$. B. $\frac{4a}{5+\sqrt{17}}$. C. $\frac{4a}{5+\sqrt{13}}$. D. $\frac{4a}{9+\sqrt{17}}$.

Câu 62. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB=3, AD=4$ và các cạnh bên của hình chóp tạo với mặt đáy một góc $60°$. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

A. $V=\frac{250\sqrt{3}}{3}\pi$. B. $V=\frac{125\sqrt{3}}{6}\pi$. C. $V=\frac{50\sqrt{3}}{3}\pi$. D. $V=\frac{500\sqrt{3}}{27}\pi$.

Câu 63. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và tam giác SCD vuông cân tại S. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

A. $\frac{7\pi a^2}{3}$. B. $\frac{8\pi a^2}{3}$. C. $\frac{5\pi a^2}{3}$. D. πa^2

Câu 64. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I cạnh $AB=3a$, $BC=4a$. Hình chiếu của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của ID. Biết rằng SB tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc $45°$. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{25\pi}{2}a^2$. B. $\frac{125\pi}{4}a^2$. C. $\frac{125\pi}{2}a^2$. D. $4\pi a^2$.

Câu 65. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=CD=3$, $AD=BC=5$, $AC=BD=6$. Tính thê tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $35\ \pi$. B. 35 . C. $\frac{35\sqrt{35}}{6}\ \pi$. D. $35\sqrt{35}\ \pi$.

Câu 66. Cho đường tròn tâm O có đường kính $AB=2a$ nằm trong mặt phẳng (P). Gọi I là điểm đối xứng với O qua A. Lấy điểm S sao cho SI vuông góc với mặt phẳng (P) và $SI=2a$. Tính bán kính R của mặt cầu qua đường tròn tâm O và điểm S.

A. $R=\frac{a\sqrt{65}}{4}$. B. $R=\frac{a\sqrt{65}}{16}$. C. $R=a\sqrt{5}$. D. $R=\frac{7a}{4}$.

Câu 67. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, $AB=BC=3a\sqrt{2}$, $SAB=SCB=90^0$. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $2a\sqrt{3}$. Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

A. $72\sqrt{18}\pi a^3$. B. $18\sqrt{18}\pi a^3$. C. $6\sqrt{18}\pi a^3$. D. $24\sqrt{18}\pi a^3$.

Câu 68. Cho hình chóp $O.ABC$ có $OA=OB=OC=a$, $AOB=60°$, $BOC=90°$, $AOC=120°$. Gọi S là trung điểm cạnh OB. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ là

A. $\frac{a}{4}$ B. $\frac{a\sqrt{7}}{4}$ C. $\frac{a\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{a}{2}$

Câu 69. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=6a$, $CD=8a$ và các cạnh còn lại bằng $a\sqrt{74}$. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $S=25\pi a^2$. B. $S=100\pi a^2$. C. $S=\frac{100}{3}\pi a^2$. D. $S=96\pi a^2$.

Dạng 4. Bài toán thực tế, cực trị

Câu 70. Một cơ sở sản suất đồ gia dụng được đặt hàng làm các chiếc hộp kín hình trụ bằng nhôm đề đựng rượu có thể tích là $V=28\pi a^3$ $(a>0)$. Để tiết kiệm sản suất và mang lại lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sẽ sản suất những chiếc hộp hình trụ có bán kính là R sao cho diện tích nhôm cần dùng là ít nhất. Tìm R

A. $R=a\sqrt[3]{7}$ B. $R=2a\sqrt[3]{7}$ C. $R=2a\sqrt[3]{14}$ D. $R=a\sqrt[3]{14}$

Câu 71. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.

A. $V=576\sqrt{2}$ B. $V=144\sqrt{6}$ C. $V=144$ D. $V=576$

Câu 72. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, khối chóp có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu ?

A. $576\sqrt{2}$. B. 144. C. 576. D. $144\sqrt{6}$.

Câu 73. Trong không gian $Oxyz$, lấy điểm C trên tia Oz sao cho $OC=1$. Trên hai tia Ox,Oy lần lượt lấy hai điểm A,B thay đổi sao cho $OA+OB=OC$. Tìm giá trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $O.ABC$?

A. $\frac{\sqrt{6}}{4}$ B. $\sqrt{6}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

Câu 74. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các cạnh bên của hình chóp bằng $\sqrt{6}\ cm$, $AB=4\ cm$. Khi thể tích khối chóp $S.ABCD$ đạt giá trị lớn nhất, tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp $S.ABCD$.

A. $12\pi\ cm^2$. B. $4\pi\ cm^2$. C. $9\pi\ cm^2$. D. $36\pi\ cm^2$.